

LAPORAN PRATIUM ALGORITMA PEMROGRAMAN

IF STATEMENT



OLEH:

HABIBI PUTRA RIZQULLAH

2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, kami akan mempelajari konsep dasar *if statement* dalam bahasa pemrograman Java. *If statement* adalah salah satu fitur paling penting yang digunakan untuk membuat percabangan dalam program. Fitur ini memungkinkan program untuk mengeksekusi kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Ada beberapa jenis pernyataan *if* yang umum digunakan dalam pemrograman.

Pertama, *if statement* sederhana yang hanya memeriksa satu kondisi dan mengeksekusi kode jika kondisi tersebut benar. Kedua, ada *if-else statement*, yang memberikan dua cabang: jika kondisi pertama benar, kode dalam blok *if* dijalankan, tetapi jika tidak, kode dalam blok *else* yang dijalankan. Ketiga, *if-else-if statement* digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi yang perlu diperiksa secara berurutan. Jika kondisi pertama salah, program akan memeriksa kondisi berikutnya, dan seterusnya, hingga salah satu kondisi terpenuhi atau mencapai blok *else* di akhir. Terakhir, *nested if* adalah percabangan di mana sebuah pernyataan *if* diletakkan di dalam pernyataan *if* lainnya, memungkinkan pembuatan struktur percabangan yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan program. Semua jenis percabangan ini akan memungkinkan kami untuk mengembangkan program yang lebih dinamis dan fleksibel.

B. Tujuan

- Memahami bagaimana perulangan *for* berfungsi dalam bahasa pemrograman Java.
- Mengembangkan program dengan berbagai variasi logika menggunakan perulangan *for*.
- Menerapkan konsep perulangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika tertentu.

C. Langkah Kerja Praktikum

a) If Statement Sederhana

1. Buat package dan class yang baru, beri nama sesuai ketentuan atau sesuai keinginan. Jangan lupa merubah package dan class sesuai ketentuan.
2. Inisiasikan variable yang akan digunakan.

```
public static void main(String[] args) {  
    double IPK;
```

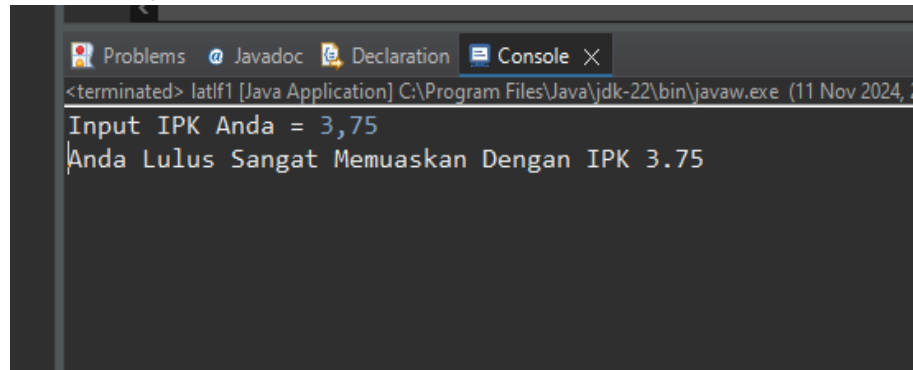
3. Berilah perintah pada user untuk menginputkan nilai yang akan digunakan.

```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input IPK Anda = ");  
IPK=input.nextDouble();  
input.close();
```

4. Buatlah kode if statement sederhana untuk memeriksakan nilai.

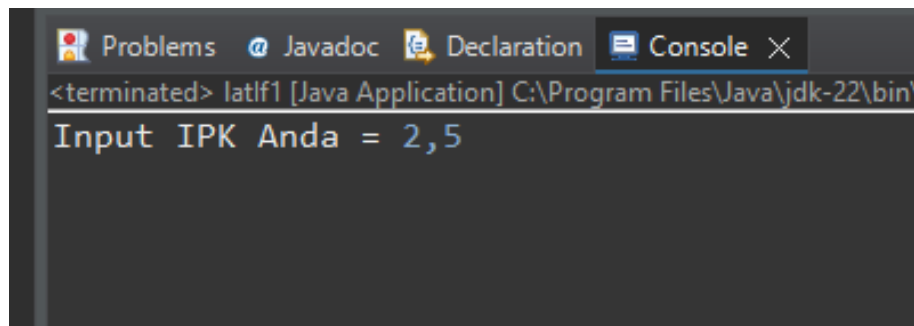
```
if (IPK > 2.75) {  
    System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan Dengan IPK "+IPK);  
}
```

5. Pada saat menjalankan program, inputkan nilai yang akan dicek.
Jika >2,75



```
<terminated> latlf1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\javaw.exe (11 Nov 2024, 2  
Input IPK Anda = 3,75  
Anda Lulus Sangat Memuaskan Dengan IPK 3.75
```

Jika <2,75



```
<terminated> latlf1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin  
Input IPK Anda = 2,5
```

Ketika nilai yang dimasukkan kurang dari 2,75, output tidak akan mengeluarkan hasil karna hanya memiliki satu kondisi dari sebuah nilai.

b) If-Else statement

1. Buatlah class baru dengan package yang sama seperti class sebelumnya.
Beri nama sesuai perintah atau sesuai keinginan.
2. Inisiasikan variable yang akan digunakan.

```
public static void main(String[] args) {  
    double IPK;
```

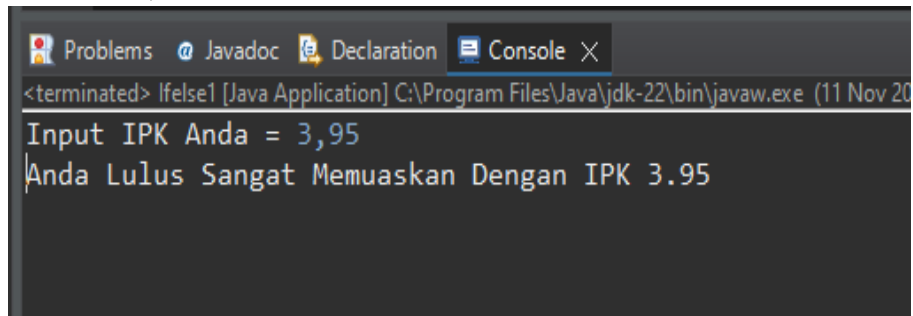
3. Berilah perintah kepada user untuk menginputkan nilai yang akan dicek nantinya.

```
Scanner input=new Scanner(System.in);
System.out.print("Input IPK Anda = ");
IPK=input.nextDouble();
input.close();
```

4. Buatlah kode if-else statement untuk memeriksakan nilai yang akan digunakan.

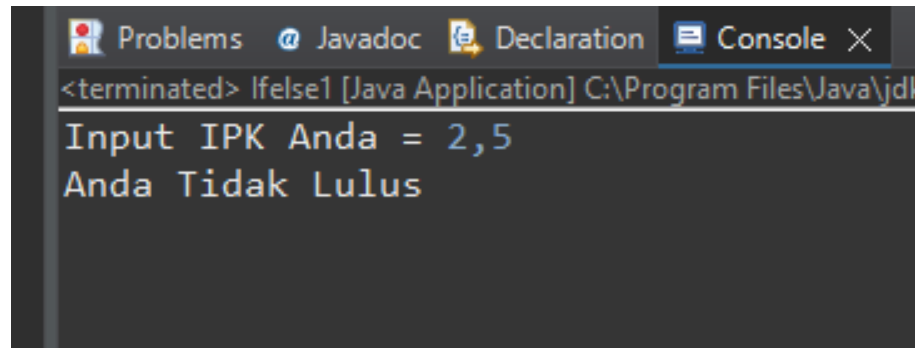
```
if (IPK>2.75) {
    System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan Dengan IPK "+IPK);
} else {
    System.out.println("Anda Tidak Lulus");
}
```

5. Masukkan nilai yang akan dicek pada saat menjalankan program.
Jika >2,75



```
<terminated> Ifelse1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\javaw.exe (11 Nov 20
Input IPK Anda = 3,95
Anda Lulus Sangat Memuaskan Dengan IPK 3.95
```

Jika <2,75



```
<terminated> Ifelse1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk...
Input IPK Anda = 2,5
Anda Tidak Lulus
```

c) If-Else-If Statement

1. Buatlah class baru dengan package yang sama seperti class sebelumnya. Beri nama sesuai perintah atau keinginan.
2. Inisiasikan variable yang akan digunakan.

```
public static void main(String[] args) {
    int umur;
    char sim;
```

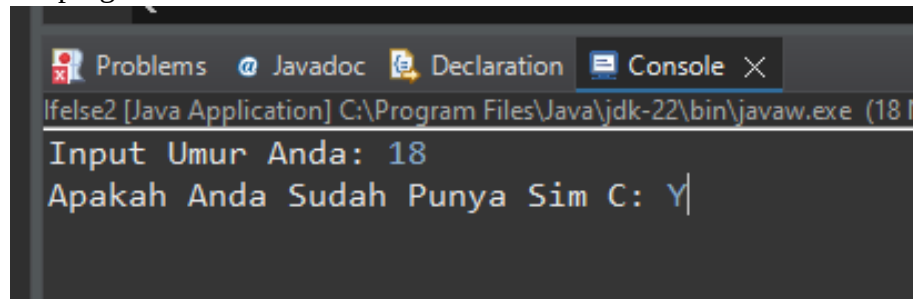
3. Buatlah kode perintah untuk user menginputkan nilai yang akan dicek nantinya.

```
Scanner a= new Scanner(System.in);
System.out.print("Input Umur Anda: ");
umur= a.nextInt();
System.out.print("Apakah Anda Sudah Punya Sim C: ");
sim=a.next().charAt(0);
a.close();
```

4. Buatlah kode menggunakan if-else-if statement untuk mengecek usia dan sim seorang pengendara motor.

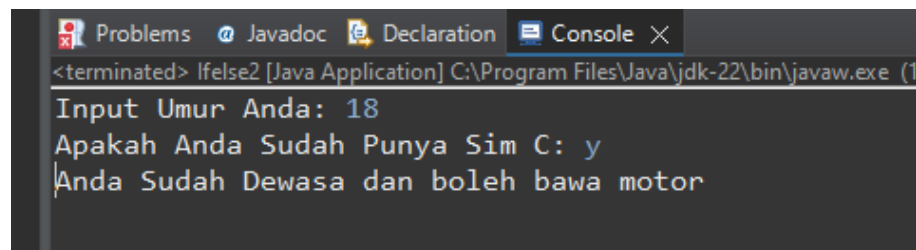
```
if ((umur >= 17)&&(sim=='y')) {
    System.out.println("Anda Sudah Dewasa dan boleh bawa motor");
}
else if ((umur >= 17)&&(sim!='y')) {
    System.out.println("Anda Sudah Dewasa tetapi tidak boleh motor");
}
else if ((umur < 17)&&(sim=='y')) {
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur bawa motor");
}
else if ((umur < 17)&&(sim=='y')) {
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur Punya SIM");
}
```

5. Masukkan umur anda dan apakah sudah memiliki SIM saat menjalankan program



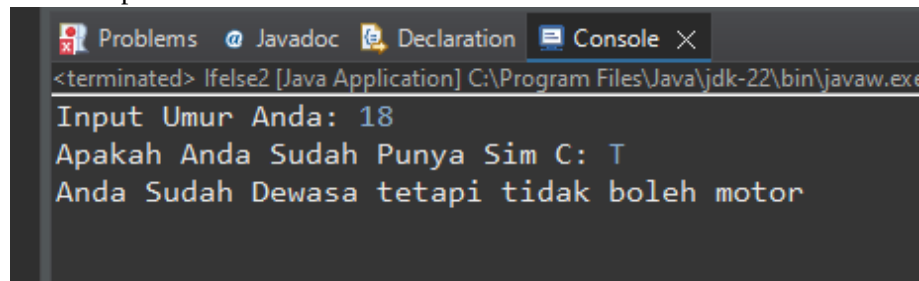
```
Problems Javadoc Declaration Console X
Ifelse2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\javaw.exe (18 M
Input Umur Anda: 18
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: Y|
```

6. Dan ini output nya, ketika:
Usia $\geq$ 17 dan Sudah memiliki SIM



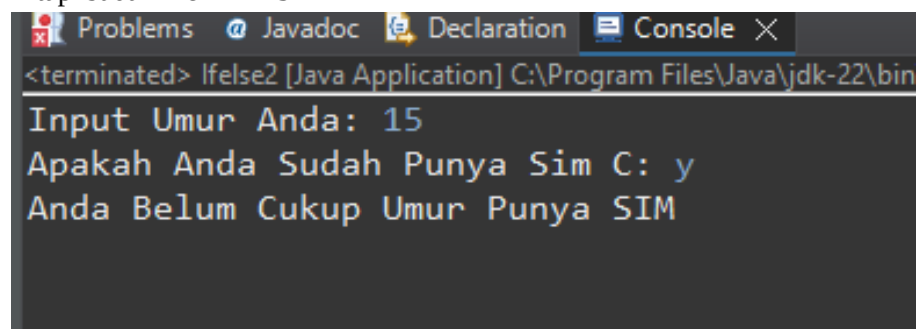
```
Problems Javadoc Declaration Console X
<terminated> Ifelse2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\javaw.exe (1
Input Umur Anda: 18
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: y
Anda Sudah Dewasa dan boleh bawa motor
```

- Usia $\geq$ 17 tapi belum memiliki SIM



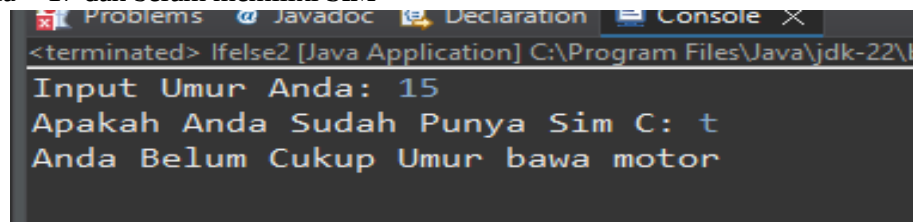
```
Problems Javadoc Declaration Console X
<terminated> Ifelse2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\javaw.exe
Input Umur Anda: 18
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: T
Anda Sudah Dewasa tetapi tidak boleh motor
```

- Usia $<$ 17 tapi sudah memiliki SIM



```
Problems Javadoc Declaration Console X
<terminated> Ifelse2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin
Input Umur Anda: 15
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: y
Anda Belum Cukup Umur Punya SIM
```

- Usia $<$ 17 dan belum memiliki SIM



```
Problems Javadoc Declaration Console X
<terminated> Ifelse2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\
Input Umur Anda: 15
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: t
Anda Belum Cukup Umur bawa motor
```

d) Nested If

1. Buatlah class baru dengan package yang sama dengan sebelumnya. Berilah nama sesuai perintah atau sesuai keinginan.
2. Inisiasikan variable nilai.

```
public static void main(String[] args) {  
    int nilai;
```

3. Buatlah kode perintah untuk user memasukkan nilai yang akan dicek.

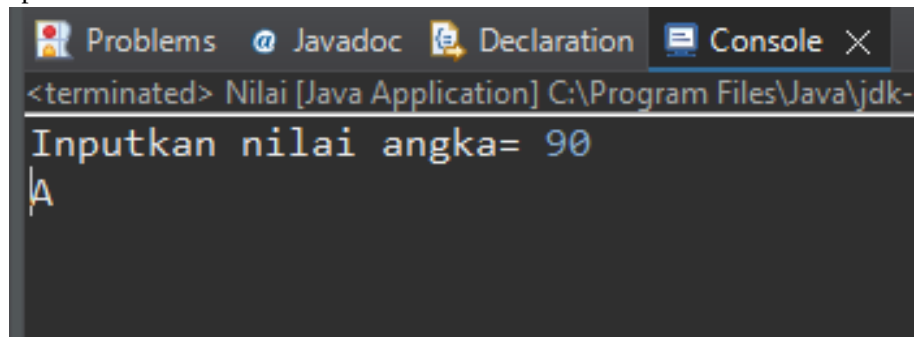
```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.print("Inputkan nilai angka= ");  
nilai=input.nextInt();  
input.close();
```

4. Buatlah kode menggunakan nested if untuk cek nilai.

```
if(nilai >=81) {  
    System.out.println("A");  
} else if (nilai >=70) {  
    System.out.println("B");  
} else if (nilai >=60) {  
    System.out.println("C");  
} else if (nilai >= 50) {  
    System.out.println("D");  
} else {  
    System.out.println("E");  
}
```

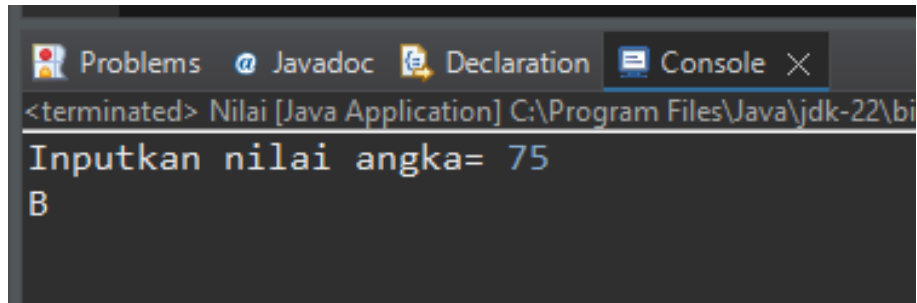
5. Ketika menjalankan program, masukkan nilai yang akan dicek oleh program.

Ketika input nilai ≥ 81



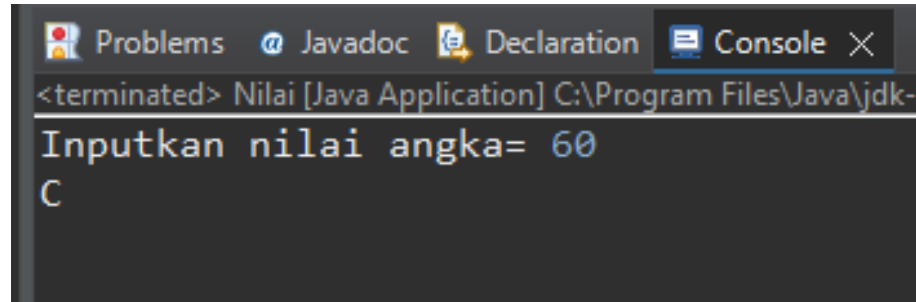
```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-  
Inputkan nilai angka= 90  
A
```

Ketika input nilai ≥ 70 , nilai akan dieksekusi pada nested if yang kedua.



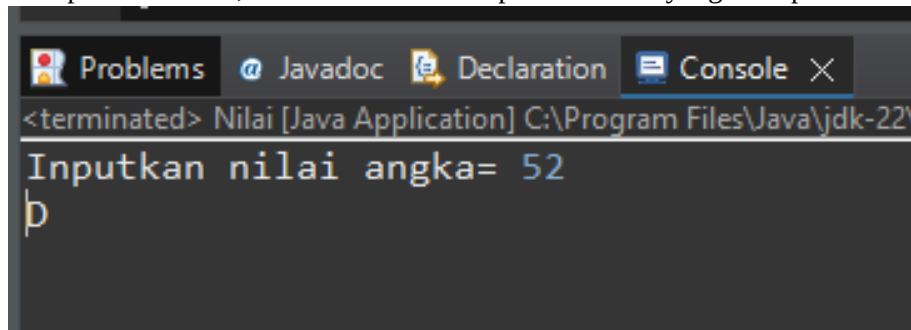
```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe
Inputkan nilai angka= 75
B
```

ketika input nilai ≥ 60 , nilai akan dieksekusi pada nested if yang ketiga.



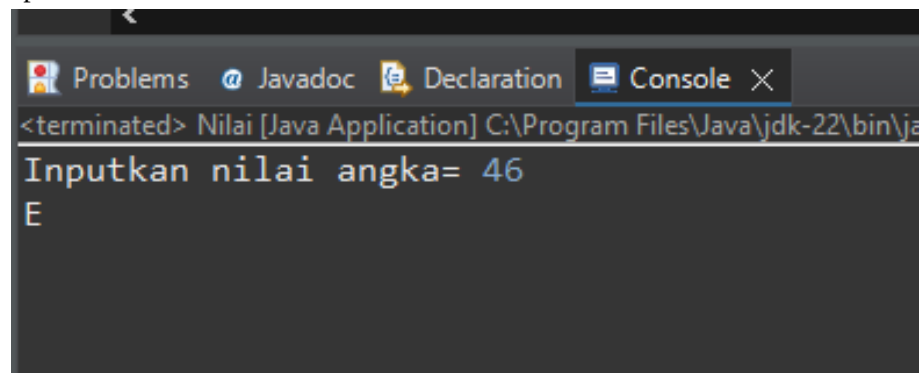
```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe
Inputkan nilai angka= 60
C
```

Ketika input nilai ≥ 50 , nilai akan dieksekusi pada nested if yang keempat.



```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe
Inputkan nilai angka= 52
D
```

Ketika input nilai < 50 .



```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe
Inputkan nilai angka= 46
E
```

e) Multi if

1. Buatlah class baru dalam package yang sama dengan sebelumnya, masukkan nama sesuai keinginan atau perintah.
2. Buatlah variable yang akan digunakan.

```
public static void main(String[] args) {
    int umur;
    char sim;
```

3. Buatlah kode perintah agar user dapat memasukkan nilai dan pernyataan yang akan dicek nantinya.

```
Scanner a= new Scanner(System.in);
System.out.print("Input Umur Anda: ");
umur= a.nextInt();
System.out.print("Apakah Anda Sudah Punya Sim C: ");
sim=a.next().charAt(0);
a.close();
```

4. Buatlah kode program menggunakan metode multi if

```
if ((umur >= 17)&&(sim=='y')) {
    System.out.println("Anda Sudah Dewasa dan boleh bawa motor");
}
if ((umur >= 17)&&(sim!='y')) {
    System.out.println("Anda Sudah Dewasa tetapi tidak boleh motor");
}
if ((umur < 17)&&(sim!='y')) {
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur bawa motor");
}
if ((umur < 17)&&(sim=='y')) {
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur Punya SIM");
}
```

5. Pada saat menjalankan program, masukk nilai dan pernyataan.
Jika umur >= 17 dan sudah memiliki sim, maka outputnya:

```
<terminated> multilf [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22'
Input Umur Anda: 19
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: y
Anda Sudah Dewasa dan boleh bawa motor
```

Jika umur >= 17, tetapi belum memiliki sim, maka outputnya:

```
<terminated> multilf [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\jav  
Input Umur Anda: 19  
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: t  
Anda Sudah Dewasa tetapi tidak boleh motor
```

Jika umur <17 dan belum memiliki sim, maka outputnya:

```
<terminated> multilf [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\jav  
Input Umur Anda: 15  
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: t  
Anda Belum Cukup Umur bawa motor
```

Jika umur <17, tapi sudah memiliki sim, maka outputnya:

```
Problems Javadoc Declaration Console X  
<terminated> multilf [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\jav  
Input Umur Anda: 15  
Apakah Anda Sudah Punya Sim C: y  
Anda Belum Cukup Umur Punya SIM
```

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa *if statement* merupakan salah satu struktur kontrol yang sangat penting dalam pemrograman Java. Dalam praktikum ini, berbagai jenis *if statement* telah dipelajari, yaitu: *If Statement* sederhana yang hanya memeriksa satu kondisi, *If-Else Statement* yang memiliki dua cabang kondisi, *If-Else-If Statement* yang memungkinkan pemeriksaan lebih dari dua kondisi secara berurutan, dan *Nested If* yang memungkinkan penempatan satu *if statement* di dalam *if statement* lainnya. Pemilihan jenis *if statement* yang tepat sangat mempengaruhi kejelasan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pengembangan program, serta memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada dengan lebih terstruktur.

